Q11 · Data Lab 스타일: 연산자 제한 구현

모의고사 2탄 · Data Lab conditional 문제 변형 (CMU 15-213 Data Lab) · LAB 유형 · 10점

문제 11

int conditional(int x, int y, int z) (즉 x ? y : z)를 다음 제약으로 구현하시오. **[6점]**

- 허용 연산자: ! ~ & ^ | + << >>
- 상수는 0~255(0xFF)만 사용 가능
- if, ?:, 반복문, 매크로, 함수 호출 금지
- 최대 8 ops
- (a) 구현을 C 코드로 쓰시오.
- (b) x=0, y=10, z=20일 때와 x=5, y=10, z=20일 때, 마스크 m의 값과 반환 값을 각각 보이며 왜 맞는지 설명하시오.

[4점]

정답 보기

풀이

(a)

① !!x로 x를 0 또는 1로 정규화.

② << 31 >> 31 (arithmetic shift)로 1을 all-1 마스크 0xFFFFFFFF로 확장. x=0이면 마스크는 0.

③ 32-bit 비트벡터(Data Lab) 모델 기준 — 일반 ISO C에서는 !!x << 31이 signed int 최상위 비트 시프트로 UB, 음수의 >> 31은 구현 정의일 수 있음

④ (m & y) | (~m & z): m이 all-1이면 y, all-0이면 z.

```
int conditional(int x, int y, int z) {
    int m = (!!x) << 31 >> 31;
    return (m & y) | (~m & z);
}
```

사용 연산 8개(!, !, <<, >>, &, ~, &, |)로 제한(8) 이내.

(b)

① x=0: !!x = 0 → m = 0 → (0 & 10) | (~0 & 20) = 0 | (0xFFFFFFFF & 20) = 20 = z ✓.
x=5: !!x = 1 → m = 1<<31 = 0x80000000, arithmetic >> 31 → 0xFFFFFFFF → (0xFFFFFFFF & 10) | (0 & 20) = 10 = y ✓.
마스크가 all-1이면 y를, all-0이면 z를 그대로 통과시키는 구조.

최종 답 **x=0 → m=0, 반환 20 / x=5 → m=0xFFFFFFFF, 반환 10**